

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La nature d'une section plane

La **section plane** d'un solide est la figure obtenue en le **coupant par un plan**. Sa nature dépend du solide et de la **direction du plan de coupe**.

Solide	Nature de la section
Pavé droit, prisme droit	plan $\parallel$ base : polygone identique à la base plan $\parallel$ arête latérale : rectangle
Cylindre	plan $\parallel$ base : cercle de même rayon que la base plan $\parallel$ axe : rectangle
Pyramide, cône	plan $\parallel$ base : réduction de la base, même forme, dimensions multipliées par $k < 1$
Sphère	toute section plane est un cercle

SECTION D'UNE SPHERE : R rayon, d distance du centre au plan

$$r^2 = R^2 - d^2 \quad (d < R)$$

$$d = 0 \rightarrow \text{grand cercle, de rayon } R$$

C'est Pythagore dans OHM , **rectangle en H** : O centre de la sphère, H centre de la section, M sur le cercle, avec $OM = R$, $OH = d$, $HM = r$.

Démarche. Solide et **direction** du plan $\rightarrow$ nature de la figure $\rightarrow$ dimensions $\rightarrow$ dessin **à plat**.

Leçon 2 : Le théorème de Pythagore dans les solides

Pour calculer une longueur dans un solide, on **extraît une configuration plane**, presque toujours un **triangle rectangle**, qu'on dessine à plat.

LONGUEURS DANS LES SOLIDES USUELS

cube d'arête a : diagonale de face $a\sqrt{2}$ • grande diagonale $a\sqrt{3}$

pavé L, l, h : diagonale de la base $= \sqrt{L^2 + l^2}$

grande diagonale D : $D^2 = L^2 + l^2 + h^2$

cône (r, h) , génératrice g : $g^2 = r^2 + h^2$

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Une coupe parallèle à l'axe d'un cylindre donne un cercle. »

✓ Elle donne un **rectangle**. C'est la coupe parallèle à la **base** qui donne un cercle, de **même rayon** que la base : les deux directions ne se confondent jamais.

X « La section d'une pyramide parallèle à la base a les dimensions de la base. »

✓ Pour une **pyramide** et un **cône**, c'est une **réduction** : longueurs multipliées par $k < 1$. Seuls les solides **droits** donnent une section identique ; une coupe **oblique** ne donne ni réduction, ni Thalès.

X Section d'une sphère : $r = R - d$

✓ Ce sont les **carrés** qui se soustraient : $r^2 = R^2 - d^2$. Avec $R = 13$ cm et $d = 5$ cm : $r^2 = 144$, donc $r = 12$ cm, et non 8 cm.

- **Cône** : l'**axe**, un **rayon** de la base et la **génératrice** forment un triangle rectangle **au centre de la base**.
- **Pyramide régulière à base carrée** : la **hauteur**, la **demi-diagonale** de la base et une **arête latérale** forment un triangle rectangle **au pied de la hauteur**.
- La **réciproque** de Pythagore démontre qu'un angle est droit dans un solide.

Démarche. Nommer le triangle, dire **où** est l'angle droit, le dessiner **à plat**, appliquer Pythagore. Donnée manquante : un **premier** triangle la donne.

Leçon 3 : Le théorème de Thalès dans les solides

Une **section parallèle à la base** d'une pyramide ou d'un cône crée une **configuration de Thalès** dans tout plan contenant le **sommet**. Si le plan de coupe rencontre la hauteur $[SI]$ en K , k est le **coefficient de réduction**.

COEFFICIENT DE REDUCTION : mesures prises DEPUIS LE SOMMET S

$$k = \frac{SK}{SI} \quad (0 < k < 1)$$

$$\text{longueurs} \times k \quad \text{aires} \times k^2 \quad \text{volumes} \times k^3$$

Sont multipliées par k **toutes les longueurs** : côté, rayon, diagonale, périmètre. La **réciproque** de Thalès justifie qu'un plan est **parallèle** à la base.

Démarche. Vérifier le **parallélisme** $\rightarrow$ dessiner à plat le plan du sommet et de deux points opposés de la base $\rightarrow$ rapports **depuis le sommet**.

X Grande diagonale d'un cube $= a\sqrt{2} + a$ • Pythagore écrit sans dire pourquoi le triangle est rectangle

✓ On **n'additionne pas** les longueurs : Pythagore s'applique une seconde fois et donne $a\sqrt{3}$ ($\approx 1,73 a$, non $2,41 a$). Et le théorème ne vaut que dans un triangle **rectangle** : nomme-le, dis **où** est l'angle droit.

X Pyramide de hauteur 20 cm coupée à 5 cm du sommet : $k = \frac{15}{20}$

✓ Le coefficient se lit **depuis le sommet** : $k = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$. Le rapport $\frac{15}{20}$ décrirait le **tronc** de pyramide, qui n'est pas une réduction de la base.

X « Les longueurs sont divisées par 2, donc l'aire de la section est la moitié de celle de la base. »

✓ Les trois coefficients diffèrent : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$. Longueurs divisées par 2 $\rightarrow$ aire divisée par **4**, volume par **8**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 La **section plane** d'un solide est la figure obtenue en le coupant par un plan ; sa nature dépend du solide et de la **direction** du plan.
- 2 **Pavé droit, prisme droit, cylindre** : parallèlement à la **base**, section identique à la base ; parallèlement à l'**axe** ou à une **arête latérale**, **rectangle**. **Pyramide et cône** : parallèlement à la base, **réduction** de coefficient $k < 1$; une coupe oblique ne donne ni réduction, ni Thalès.
- 3 **Sphère** : toute section est un **cercle**, avec $r^2 = R^2 - d^2$; par le centre, c'est le **grand cercle**, de rayon R .
- 4 **Cube d'arête a** : diagonale de face $a\sqrt{2}$, grande diagonale $a\sqrt{3}$. **Pavé** : $D^2 = L^2 + l^2 + h^2$. **Cône** : $g^2 = r^2 + h^2$.
- 5 Longueur dans un solide : extraire un **triangle rectangle**, dire **où** est l'angle droit, dessiner **à plat**, appliquer Pythagore ; la **réciproque** prouve qu'un angle est droit.
- 6 $k = \frac{SK}{SI}$, mesuré **depuis le sommet**. Longueurs $\times k$ • aires $\times k^2$ • volumes $\times k^3$.